Henrique Kioshi Yamauchi
Renato Jorge Alpalhão

Modelagem Baseada em Agentes (ABM) para Simular a Disseminação da Dengue

São Paulo - Brasil
2026

Henrique Kioshi Yamauchi
Renato Jorge Alpalhão

Modelagem Baseada em Agentes (ABM) para Simular a Disseminação da Dengue

Monografia apresentada na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso, como parte dos requisitos para obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação.

Centro Universitário Senac - Santo Amaro
Bacharelado em Ciência da Computação

Orientador: Prof. Afonso Cesar Lelis Brandão

São Paulo - Brasil
2026

Resumo

RESUMO

O presente Trabalho de Conclusão de Curso apresenta o desenvolvimento de um modelo de Modelagem Baseada em Agentes (ABM) para a análise exploratória da disseminação da dengue em ambiente urbano. O modelo representa as interações entre a população humana, o mosquito vetor e o ambiente, incorporando dados climáticos e informações espaciais relacionadas ao município de São Paulo. A abordagem permite simular diferentes cenários e analisar como fatores ambientais e epidemiológicos podem influenciar a dinâmica de transmissão da doença. Os resultados obtidos contribuem para a compreensão do comportamento do sistema modelado e para a exploração de diferentes cenários relacionados à disseminação da dengue.

Palavras-chave: Dengue, Modelagem Baseada em Agentes, GAMA Platform, Epidemiologia Computacional, Modelagem Espacial.

Abstract

ABSTRACT

This Undergraduate Final Project presents the development of an Agent-Based Modeling (ABM) model for the exploratory analysis of dengue spread in an urban environment. The model represents the interactions among the human population, the mosquito vector, and the environment, incorporating climate data and spatial information related to the city of São Paulo. The approach makes it possible to simulate different scenarios and analyze how environmental and epidemiological factors may influence the dynamics of disease transmission. The results obtained contribute to a better understanding of the behavior of the modeled system and to the exploration of different scenarios related to dengue spread.

Keywords: Dengue, Agent-Based Modeling, GAMA Platform, Computational Epidemiology, Spatial Modeling.

FICHA CATALOGRÁFICA

(Inserida posteriormente pela biblioteca do Senac)

Modelagem Baseada em Agentes (ABM) para Simular a Disseminação da Dengue

Trabalho de Conclusão de Curso aprovado em _____ **de** _____ **de** _____.

Banca Examinadora:

Prof. Afonso Cesar Lelis Brandão
Orientador
Centro Universitário Senac

Prof(a). _____
Membro da Banca
Centro Universitário Senac

Prof(a). _____
Membro da Banca
Centro Universitário Senac

São Paulo, 2026.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Estados epidemiológicos de humanos (SEIR) e mosquitos (SEI) 15
Figura 2 – Etapas da pesquisa 19
Figura 3 – Arquitetura do simulador: módulos GAML e relações principais 23

Lista de abreviaturas e siglas

ABM	Agent-Based Modeling (Modelagem Baseada em Agentes)
GIS	Geographic Information System (Sistema de Informação Geográfica)
GAML	GAMA Modeling Language
SEIR	Suscetível, Exposto, Infectado e Recuperado
SEI	Suscetível, Exposto e Infectado
DENV	Vírus da Dengue
INMET	Instituto Nacional de Meteorologia
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
CSV	Comma-Separated Values
QGIS	Quantum Geographic Information System
OMS	Organização Mundial da Saúde
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso

Sumário

Sumário 8

1 INTRODUÇÃO 10
1.1 Contexto e motivação 10
1.2 Problema e pergunta de pesquisa 10
1.3 Objetivos 11
1.3.1 Objetivo geral 11
1.3.2 Objetivos específicos 11
1.4 Escopo e delimitação 11
1.5 Organização do trabalho 11

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E TRABALHOS RELACIONADOS 13
2.1 Dengue, vetor e transmissão 13
2.2 Modelagem e simulação computacional 13
2.3 Modelagem baseada em agentes e modelos de estados 14
2.4 Representação espacial e mobilidade 15
2.5 Estocasticidade e experimentação 15
2.6 Plataforma GAMA e linguagem GAML 16
2.7 Documentação, verificação e validação 16
2.8 Trabalhos relacionados 17

3 METODOLOGIA 19
3.1 Caracterização e etapas da pesquisa 19
3.2 Área de estudo e dados 19
3.2.1 Dados geográficos 20
3.2.2 Dados climáticos 20
3.3 Procedimentos de verificação 20
3.4 Protocolo experimental 20

4 MODELO E IMPLEMENTAÇÃO 22
4.1 Propósito e representação espacial 22
4.2 Arquitetura do projeto 22
4.3 Entidades e estados epidemiológicos 23
4.4 Processos 24
4.4.1 Transmissão 24
4.4.2 Mobilidade 24
4.4.3 Ambiente, clima e ciclo vetorial 24
4.4.4 Tempo e estocasticidade 24
4.5 Inicialização, parâmetros, entradas e saídas 25
4.6 Rastreabilidade entre modelo e código 25
4.7 Hipóteses e simplificações 25

5 EXPERIMENTOS E RESULTADOS 29
5.1 Verificação 29

5.2 Cenário de referência 30
5.3 Comparação entre cenários 30
5.4 Variabilidade entre replicações 30
5.5 Desempenho computacional 31

6 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 32
6.1 Discussão dos resultados 32
6.2 Limitações 32
6.3 Contribuições 33
6.4 Trabalhos futuros 33
6.5 Conclusão 34

REFERÊNCIAS 35

APÊNDICE A – REPOSITÓRIO DO PROJETO NO GITHUB . . . 37

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contexto e motivação

A dengue é uma arbovirose causada pelo vírus dengue (DENV), transmitido pela picada de fêmeas infectadas de mosquitos do gênero *Aedes*. No Brasil, o principal vetor urbano é o *Aedes aegypti*. Existem quatro sorotipos virais (DENV-1 a DENV-4), e a infecção pode ser assintomática, febril ou evoluir para formas graves (Ministério da Saúde, 2025; World Health Organization, 2023). Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de metade da população mundial vive em áreas com risco de dengue, e a prevenção depende sobretudo do controle do vetor, da redução de criadouros e da vigilância epidemiológica (World Health Organization, 2023).

A transmissão resulta da interação entre hospedeiros humanos, mosquitos e ambiente. Crescimento urbano, disponibilidade de recipientes que acumulam água, clima e deslocamento das pessoas tornam a transmissão heterogênea no espaço e no tempo (World Health Organization, 2023). Representar essas relações em conjunto e explorá-las sob condições controladas é difícil por meios analíticos, o que motiva o uso de simulação computacional.

A modelagem baseada em agentes (*Agent-Based Modeling*, ABM) representa indivíduos e componentes do ambiente com atributos, estados e comportamentos próprios, de modo que padrões coletivos emergem das interações locais (MACAL; NORTH, 2010). Plataformas como o GAMA oferecem recursos para modelos espacialmente explícitos e para a realização de experimentos (TAILLANDIER et al., 2019). A abordagem é adequada à dengue porque combina entidades heterogêneas (pessoas, mosquitos, criadouros), eventos estocásticos e dependência de fatores espaciais e climáticos.

O município de São Paulo é um cenário relevante por sua dimensão, concentração populacional e diversidade espacial, o que exige preparar dados geográficos e adotar simplificações compatíveis com os objetivos do modelo. Do ponto de vista da Ciência da Computação, o trabalho envolve especificar regras e estados, executar eventos probabilísticos, processar informações espaciais e estabelecer correspondência clara entre o modelo conceitual e sua implementação. A contribuição pretendida é um modelo documentado e verificável, que represente aspectos da transmissão sob hipóteses explícitas, e não uma ferramenta de previsão epidemiológica.

1.2 Problema e pergunta de pesquisa

Executar um simulador e gerar gráficos não demonstra que ele se comporta conforme sua especificação. Inconsistências em transições de estado, parâmetros, escala temporal ou geração de números aleatórios podem comprometer a interpretação dos resultados. Além disso, usar dados geográficos e climáticos exige preparar as entradas e integrá-las ao comportamento dos agentes. Disso decorre a seguinte pergunta de pesquisa:

Como desenvolver e avaliar um simulador espacial e estocástico baseado em

agentes, na plataforma GAMA, que represente as interações entre humanos, mosquitos *Aedes aegypti* e ambiente na transmissão da dengue no município de São Paulo?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo geral

Desenvolver, documentar e avaliar um simulador espacial, estocástico e baseado em agentes, na plataforma GAMA e com dados de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), para representar aspectos da transmissão da dengue no município de São Paulo por meio das interações entre agentes humanos, mosquitos *Aedes aegypti* e componentes ambientais.

1.3.2 Objetivos específicos

1. Revisar os fundamentos da dengue, da simulação e da modelagem baseada em agentes, e os trabalhos relacionados;
2. Especificar o modelo conceitual: entidades, atributos, estados epidemiológicos, comportamentos e interações;
3. Implementar o simulador em GAMA/GAML, integrando dados geográficos e climáticos e documentando hipóteses, parâmetros e simplificações;
4. Verificar regras, estados, parâmetros e saídas do simulador;
5. Executar experimentos computacionais e analisar os indicadores produzidos, considerando a variabilidade estocástica e as limitações do modelo.

1.4 Escopo e delimitação

O recorte territorial é o município de São Paulo. A representação do território usa apenas as bases geográficas efetivamente incorporadas ao simulador e não reproduz todas as características demográficas, territoriais e epidemiológicas da cidade. A população humana é sintética, isto é, não corresponde individualmente aos habitantes reais.

O domínio do modelo restringe-se às interações entre humanos, mosquitos *Aedes aegypti* e componentes ambientais. Ficam fora do escopo a dinâmica simultânea dos quatro sorotipos, a resposta imunológica detalhada e a distribuição real do risco no município.

O simulador não é apresentado como sistema de previsão epidemiológica nem como modelo validado com dados observados. Seus resultados devem ser lidos como consequência das regras, dos parâmetros, das condições iniciais e dos cenários definidos neste estudo. Comparações com dados epidemiológicos exigiriam compatibilidade de indicadores, escalas espaciais e períodos, além de calibração, e são indicadas como trabalho futuro.

1.5 Organização do trabalho

O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica e os trabalhos relacionados. O Capítulo 3 descreve a metodologia, incluindo dados, verificação e protocolo experimental.

O Capítulo 4 apresenta o modelo e sua implementação em GAMA. O Capítulo 5 reúne a verificação e os resultados dos experimentos. O Capítulo 6 traz a discussão, as limitações, as conclusões e os trabalhos futuros.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E TRABALHOS RELACIONADOS

Este capítulo reúne os conceitos necessários para especificar o simulador: a epidemiologia da dengue, a modelagem baseada em agentes e os modelos de estados, a representação espacial, a estocasticidade, a plataforma GAMA e as práticas de documentação, verificação e validação. Ao final, compara estudos relacionados e situa a contribuição deste trabalho.

2.1 Dengue, vetor e transmissão

A dengue é causada pelo vírus da dengue, que possui quatro sorotipos (DENV-1 a DENV-4), e é transmitida principalmente por mosquitos do gênero *Aedes*. A infecção pode ser assintomática ou variar em gravidade, e a circulação de vários sorotipos afeta a resposta imunológica e o risco de formas graves (World Health Organization, 2023). Um modelo que trate a doença como uma única dinâmica genérica é uma simplificação aceitável, desde que seja declarada.

No contexto urbano brasileiro, o *Aedes aegypti* é o principal vetor. Somente as fêmeas adultas transmitem o vírus, mas o ciclo de vida inclui os estágios de ovo, larva e pupa, cujo desenvolvimento depende da temperatura e da disponibilidade de água em criadouros. A precipitação e a temperatura influenciam, assim, a população de mosquitos adultos.

A transmissão ocorre em dois sentidos. Um mosquito suscetível adquire o vírus ao picar uma pessoa infectada e só se torna capaz de transmiti-lo após o período de incubação extrínseca. Do mesmo modo, uma pessoa suscetível adquire a infecção pela picada de um mosquito infectado. Como infecção e infectividade não coincidem, os modelos usam um estado intermediário (exposto) para separar os agentes recém-infectados dos que já transmitem. Em modelos espaciais, a ocorrência da transmissão depende ainda do contato entre hospedeiro e vetor, que é determinado pela localização e pela mobilidade dos agentes.

Medidas de controle, como a redução de criadouros e as intervenções sobre o vetor ou sobre a população humana (por exemplo, a vacinação), atuam em componentes diferentes do sistema. Quando representadas em um modelo, cada medida deve ser ligada à regra que corresponde ao seu mecanismo de ação.

2.2 Modelagem e simulação computacional

Um modelo é uma representação simplificada de um sistema, construída para investigar certos aspectos do seu funcionamento. A simulação executa as regras do modelo ao longo do tempo. É útil distinguir o fenômeno real, o modelo conceitual, a implementação e os resultados da simulação, pois divergências entre o esperado e o observado podem vir de qualquer uma dessas camadas.

A Tabela 1 compara as três abordagens mais comuns. Elas não são excludentes: um modelo baseado em agentes pode adotar estados de modelos compartimentais e produzir

indicadores agregados.

Tabela 1 – Abordagens de simulação de sistemas dinâmicos

Abordagem	**Unidade de representação**	**Característica principal**
Dinâmica de sistemas	Variáveis agregadas (estoques e fluxos)	Relações entre quantidades agregadas ao longo do tempo
Eventos discretos	Eventos que alteram o estado do sistema	Mudanças de estado desencadeadas por eventos
Baseada em agentes	Entidades individuais e ambiente	Heterogeneidade e interações locais, com padrões coletivos emergentes

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Macal e North (2010).

A finalidade do modelo determina suas abstrações, seus dados e os critérios de avaliação. Modelos explicativos investigam mecanismos capazes de produzir certos comportamentos; modelos preditivos estimam o comportamento futuro ou desconhecido de um sistema. Reproduzir um padrão observado não prova capacidade preditiva, e um modelo explicativo não precisa fazer previsões para cumprir seu objetivo.

2.3 Modelagem baseada em agentes e modelos de estados

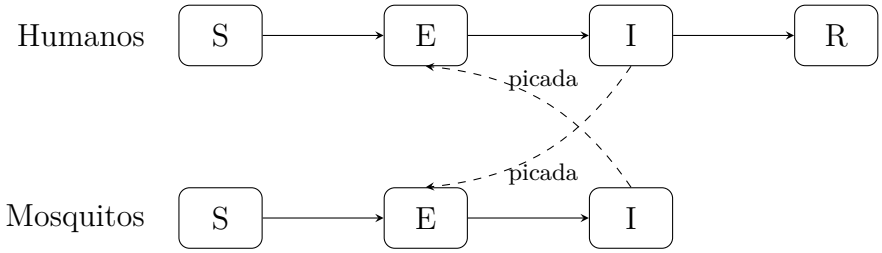
Na modelagem baseada em agentes (ABM), o sistema é representado por entidades com atributos, variáveis de estado e comportamentos próprios, que interagem entre si e com o ambiente. O comportamento agregado emerge dessas interações individuais, sem ser definido por uma regra global (MACAL; NORTH, 2010). A abordagem é adequada a sistemas com entidades heterogêneas e interações dependentes do contexto local, como a dengue, em que pessoas e mosquitos têm posições e estados distintos. A emergência de um padrão, porém, não comprova que o modelo reproduz o sistema real.

Em modelos espaciais, a interação costuma depender de regras de vizinhança ou proximidade. Buscar vizinhos exaustivamente em grandes populações exige muitas comparações, de modo que a estratégia de busca afeta o custo computacional.

Os modelos epidemiológicos compartimentais descrevem a evolução da doença por estados. O SIR usa os estados suscetível, infectado e recuperado; o SEIR acrescenta o estado exposto (período entre a infecção e a capacidade de transmitir). Em um ABM, cada agente carrega seu próprio estado e muda de estado por regras, temporizadores ou probabilidades. Para este trabalho, adota-se a estrutura SEIR para humanos e SEI para mosquitos (Figura 1):

- **Suscetível (S):** pode adquirir a infecção;
- **Exposto (E):** infectado, ainda sem capacidade de transmitir;
- **Infectado (I):** capaz de participar da transmissão;
- **Recuperado (R):** concluiu o processo representado pelo modelo (apenas humanos).

Figura 1 – Estados epidemiológicos de humanos (SEIR) e mosquitos (SEI)



Fonte: Elaborado pelo autor.

A implementação de um modelo epidemiológico equivale a uma máquina de estados: é preciso definir os estados válidos, as transições possíveis e as condições de cada transição. Essa especificação facilita a verificação, pois permite comparar o comportamento esperado com o implementado. Atributos como a vacinação podem ser mantidos separados dos estados epidemiológicos, o que explicita como eles influenciam a infecção.

2.4 Representação espacial e mobilidade

Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) organizam dados associados a localizações, em formato vetorial (pontos, linhas e polígonos) ou matricial (superfícies e variáveis distribuídas). Em uma simulação, as geometrias podem delimitar o ambiente, orientar a distribuição dos agentes, restringir deslocamentos e apoiar cálculos de distância e proximidade, além de visualizar o território. Taillandier e Drogoul (TAILLANDIER et al., 2019) descrevem três usos: ler arquivos espaciais para inicializar ou delimitar o ambiente, usar geometrias como elementos que condicionam operações do modelo e representar objetos geográficos como agentes. Para integrar dados e modelo, é preciso compatibilizar sistemas de coordenadas, unidades, qualidade das geometrias e nível de agregação.

A mobilidade influencia as oportunidades de interação. Escolher um destino e definir a trajetória até ele são problemas distintos. Dados agregados, como os de deslocamento entre regiões, não fornecem as trajetórias individuais, de modo que a mobilidade em um ABM é sempre uma hipótese de modelagem que depende dos objetivos e dos dados disponíveis.

2.5 Estocasticidade e experimentação

Modelos baseados em agentes podem incorporar processos estocásticos para representar a variabilidade presente nos sistemas simulados. Em modelos epidemiológicos, eventos como interações entre agentes, transmissão de doenças e processos associados ao ciclo de vida dos indivíduos podem depender de sorteios ou regras probabilísticas. Dessa forma, diferentes execuções realizadas com os mesmos parâmetros podem produzir resultados distintos (MACAL; NORTH, 2010; TAILLANDIER et al., 2019; GARCIAS, 2024).

A utilização de um gerador pseudoaleatório permite controlar parte dessa variabilidade por meio de uma semente. Quando são mantidas a mesma semente, configuração, condições iniciais e versão da implementação, uma execução pode ser reproduzida. Entretanto, a análise de uma única execução é limitada, pois seu resultado pode representar

apenas uma das possíveis realizações do processo estocástico. Por esse motivo, a experimentação de modelos pode utilizar múltiplas replicações de um mesmo cenário, permitindo observar a variabilidade dos resultados e utilizar medidas descritivas, como médias e medidas de dispersão (TAILLANDIER et al., 2019; GARCIAS, 2024).

Além da variabilidade entre execuções, a análise de um modelo envolve investigar a influência dos parâmetros sobre seus resultados. A análise de sensibilidade permite avaliar como alterações controladas nos parâmetros estão associadas a mudanças nas saídas do modelo. Entre as abordagens globais, os índices de Sobol utilizam a decomposição da variância das saídas para estimar a contribuição de parâmetros individuais e de suas interações para a variabilidade observada (SOBOL', 2001).

Assim, a experimentação deve considerar tanto a comparação entre diferentes configurações quanto a variabilidade inerente às replicações. A utilização de sementes controladas contribui para a reprodutibilidade das execuções, enquanto a realização de múltiplas replicações permite que os resultados sejam analisados considerando o comportamento estocástico do modelo.

2.6 Plataforma GAMA e linguagem GAML

O GAMA é uma plataforma para construir e executar modelos espaciais baseados em agentes, com recursos para agentes, ambientes geográficos e experimentos (TAILLANDIER et al., 2019). Seus modelos são escritos em GAML, linguagem que define variáveis globais, espécies de agentes, inicialização, comportamentos e experimentos. A plataforma oferece operações espaciais, como cálculo de distâncias, identificação de vizinhos, manipulação de geometrias e definição de trajetórias.

A plataforma facilita a integração entre agentes e dados geográficos, mas não garante a qualidade do modelo. A descrição de um simulador deve indicar quais recursos da plataforma foram efetivamente usados.

2.7 Documentação, verificação e validação

A documentação estruturada é importante para tornar explícitas as decisões adotadas durante o desenvolvimento de um modelo baseado em agentes. O protocolo ODD (*Overview, Design concepts and Details*) foi proposto como um padrão para a descrição de modelos individuais e baseados em agentes. Sua estrutura organiza a descrição do modelo em elementos relacionados ao propósito, às entidades, variáveis de estado e escalas, aos processos, aos conceitos de projeto, à inicialização, aos dados de entrada e aos submodelos (GRIMM et al., 2010).

Uma documentação detalhada facilita a compreensão e a reprodução do modelo, mas não garante, por si só, que sua implementação corresponda às regras especificadas. Nesse contexto, é importante distinguir três atividades relacionadas à avaliação do modelo:

- **Verificação:** avalia se a implementação computacional está de acordo com a especificação do modelo. Essa atividade pode envolver a inspeção das regras implementadas, das condições de inicialização, das transições de estado e dos resultados produzidos durante a execução.

- **Validação:** avalia se o modelo é adequado ao propósito para o qual foi desenvolvido e se suas hipóteses e resultados representam aspectos relevantes do sistema investigado. Dependendo do objetivo do estudo e da disponibilidade de dados, essa avaliação pode incluir comparações entre resultados simulados e observações do sistema real.
- **Calibração:** consiste no ajuste de parâmetros do modelo utilizando informações ou dados disponíveis, buscando definir valores compatíveis com o sistema ou cenário analisado.

Essas atividades são favorecidas pela rastreabilidade entre os elementos conceituais do modelo e sua implementação. A identificação das entidades, estados, regras e parâmetros no código facilita a verificação de sua correspondência com a especificação documentada. Além disso, a reprodutibilidade dos experimentos depende do registro das configurações utilizadas, incluindo parâmetros, sementes do gerador pseudoaleatório, versões do software e procedimentos de execução, especialmente em modelos que incorporam processos estocásticos (TAILLANDIER et al., 2019; GARCIAS, 2024).

2.8 Trabalhos relacionados

Os estudos a seguir servem de referência para decisões de modelagem, representação espacial e experimentação. Como cada um tem área, hipóteses e dados próprios, seus parâmetros e resultados não se transferem automaticamente a este trabalho. A Tabela 2 resume as contribuições.

Tabela 2 – Comparação dos trabalhos relacionados

Estudo	**Doença e área**	**Plataforma**	**Contribuição para este trabalho**
Garcias (2024)	Dengue, Portugal Continental	GAMA	Documentação do modelo; relação entre espaço, regras e experimentação
Oliveira et al. (2025)	Dengue, Alto Santo (CE)	GAMA	Organização de entidades (humanos, mosquitos, ovos, criadouros), parâmetros e cenários
Mahdizadeh Gharakhanlou, Mesgari e Hooshangi (2019)	Malária	Não aplicável	Integração entre entidades, espaço e intervenções
Gamal et al. (2025)	Não específica de doença	Não aplicável	Análise espaço-temporal da incerteza em ABM

Fonte: Elaborado pelo autor.

Garcias (GARCIAS, 2024) modela a dengue em Portugal Continental no GAMA, com agentes humanos, mosquitos e componentes territoriais, e discute parâmetros, mobilidade e condições ambientais. Oliveira et al. (OLIVEIRA et al., 2025) simulam a dengue em Alto Santo (CE), também no GAMA, com humanos, mosquitos, ovos e criadouros, informações espaciais e experimentos com diferentes parâmetros. Em ambos os casos,

as diferenças de espécie vetorial, área de estudo e condições epidemiológicas impedem reutilizar os parâmetros em São Paulo.

Os modelos de malária de Gharakhanlou et al. (Mahdizadeh Gharakhanlou; MESGARI; HOOSHANGI, 2019) trazem aspectos metodológicos sobre representação espacial, mas suas regras epidemiológicas não se aplicam à dengue. Gamal et al. (GAMAL et al., 2025) propõem uma forma de analisar a propagação espaço-temporal da incerteza em ABMs, mostrando que a variabilidade dos resultados difere entre unidades espaciais e ao longo do tempo. É uma referência conceitual para avaliação, e não um conjunto de regras para a dengue.

Em conjunto, os trabalhos mostram como documentar modelos, representar entidades, integrar dados geográficos e conduzir experimentos. Os estudos de dengue descritos aqui, porém, tratam de outros territórios. Este trabalho aplica a abordagem ao município de São Paulo e acrescenta a verificação sistemática do simulador e a análise da variabilidade estocástica, com a especificação e a avaliação próprias descritas nos capítulos seguintes.

3 METODOLOGIA

Este capítulo descreve como o estudo foi conduzido: a natureza da pesquisa e suas etapas, a área de estudo e os dados, os procedimentos de verificação do simulador e o protocolo dos experimentos. A modelagem e a implementação são apresentadas no Capítulo 4, e os resultados, no Capítulo 5. O capítulo mantém separados o modelo conceitual, o código e os resultados das execuções, de modo que a existência de uma funcionalidade ou de uma saída não seja tomada como evidência de validação epidemiológica (ver Seção 1.4).

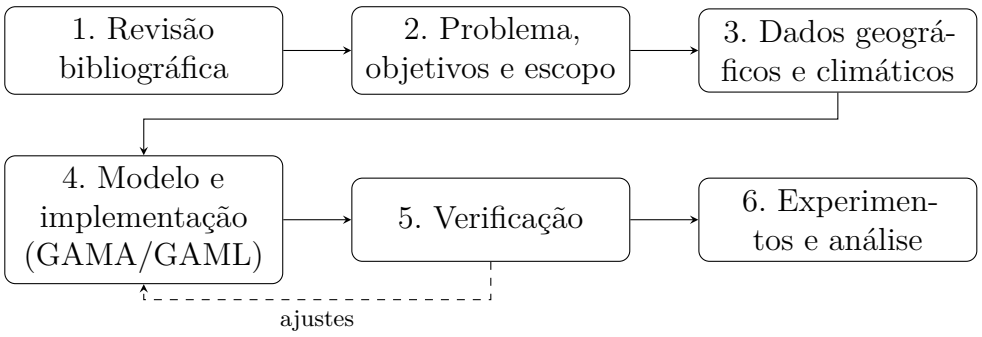
3.1 Caracterização e etapas da pesquisa

A pesquisa é aplicada, de natureza computacional e caráter exploratório. Ela desenvolve um simulador espacial e estocástico baseado em agentes e investiga seu comportamento sob condições controladas. A modelagem baseada em agentes foi escolhida por representar entidades heterogêneas e suas interações com o ambiente.

A avaliação ocorre em dois níveis. Primeiro, a **verificação** confere se a implementação segue as regras especificadas. Depois, os **experimentos** analisam o comportamento do modelo. A comparação com dados epidemiológicos observados é uma etapa distinta e fica fora do escopo deste trabalho.

O estudo seguiu seis etapas, ilustradas na Figura 2. As etapas não são estritamente lineares: verificações e experimentos podem levar a ajustes nas regras, nos parâmetros e no código.

Figura 2 – Etapas da pesquisa



Fonte: Elaborado pelo autor.

3.2 Área de estudo e dados

A área de estudo é o município de São Paulo, escolhido por sua dimensão territorial e populacional e pela disponibilidade de informações espaciais. O espaço da simulação é definido pelas bases geográficas selecionadas, e sua resolução reflete os dados disponíveis e as decisões de modelagem.

3.2.1 Dados geográficos

As bases geográficas delimitam o espaço da simulação e orientam a localização e a distribuição dos agentes. A preparação incluiu verificar as geometrias e sua compatibilidade com a área de estudo. Para cada base, registram-se a fonte e as transformações aplicadas antes da incorporação ao simulador, o que garante rastreabilidade entre dado de entrada e representação espacial.

[**PENDENTE: informar a(s) base(s) geográfica(s) usada(s), a fonte, o ano, o sistema de coordenadas, o nível de agregação (as cinco regiões Centro, Norte, Leste, Sul e Oeste) e as transformações feitas, por exemplo, no QGIS.**]

3.2.2 Dados climáticos

Os dados climáticos (temperatura e precipitação) alimentam as regras ambientais ligadas aos criadouros e ao desenvolvimento do vetor. Antes do uso, foram organizados em formato compatível com o modelo, com seleção das variáveis, padronização das datas e verificação da consistência dos valores. O efeito do clima sobre a dinâmica depende apenas das regras implementadas e dos parâmetros definidos.

[**PENDENTE: informar a fonte (por exemplo, estação do INMET), a estação ou o ponto de medição, o período, a resolução temporal e o formato do arquivo.**]

3.3 Procedimentos de verificação

A verificação confere se o simulador se comporta conforme sua especificação e não equivale à validação epidemiológica. O Quadro 3 lista o que é verificado em cada aspecto; os resultados aparecem na Seção 5.1.

3.4 Protocolo experimental

Cada experimento registra a configuração usada, os parâmetros alterados e as condições de execução, para que os resultados possam ser interpretados e reproduzidos.

Cenário de referência. É a configuração-base para a análise do comportamento do simulador, com parâmetros e condições iniciais documentados. Seu propósito é servir de ponto de partida para os experimentos, e não reproduzir a situação epidemiológica real do município.

Sementes e replicações. Como o simulador é estocástico, cada configuração é executada em múltiplas replicações, cada uma com uma semente registrada. O número de replicações e as sementes utilizadas são informados no Capítulo 5. Executar a mesma configuração com a mesma semente serve também como teste de reprodutibilidade, quando tecnicamente aplicável.

Comparação entre cenários. Os cenários diferem do cenário de referência por alterações explícitas em parâmetros ou condições, como a cobertura vacinal, o tamanho da população vetorial e o tamanho da população humana. Os cenários são definidos como experimentos em lote (*batch*) do GAMA, que repetem cada configuração e variam os parâmetros automaticamente (Seção 5.3). Para cada cenário, registram-se os parâmetros

Tabela 3 – Procedimentos de verificação do simulador

Aspecto	**O que se verifica**	**Critério**
Estados e transições	Condições de cada transição; ausência de estados incompatíveis com as regras	Somente transições previstas ocorrem
Condições iniciais e parâmetros	Populações e ambiente criados conforme a configuração; efeito de cada parâmetro na regra associada	Valores iniciais coincidem com os configurados; a variação de um parâmetro produz o efeito esperado
Tempo	Correspondência entre ciclos e período simulado; frequência de atualização dos processos; intervalo de registro	Ciclos e tempo simulado coerentes
Saídas	Contagens, escala temporal dos registros, correspondência com os parâmetros usados	Sem contagens negativas; soma dos estados igual ao total de agentes; execuções reproduzíveis com mesma semente

Fonte: Elaborado pelo autor.

modificados, os valores usados, as condições mantidas constantes, o número de replicações, as sementes e os indicadores de comparação. Se houver análise de sensibilidade, os parâmetros e os intervalos avaliados são declarados.

Indicadores e análise. Os indicadores são as contagens de agentes por estado epidemiológico, as variáveis da população vetorial e as variáveis ambientais registradas durante a execução. Com múltiplas replicações, a análise usa medidas descritivas (como média, desvio-padrão e quantis) e considera a variabilidade entre execuções, e não uma trajetória isolada. Os resultados são apresentados em tabelas e gráficos, diferenciando o que foi efetivamente obtido do que a especificação apenas prevê. As contagens do simulador não equivalem a indicadores epidemiológicos oficiais; compará-las com dados observados exigiria alinhar definições, cobertura espacial e período.

4 MODELO E IMPLEMENTAÇÃO

Este capítulo descreve o simulador em duas camadas ligadas entre si: o modelo conceitual (entidades, estados, processos e hipóteses) e sua implementação na plataforma GAMA. Cada elemento do modelo é apresentado junto do módulo GAML que o implementa. A descrição segue a lógica do protocolo ODD : propósito e espaço, entidades, processos, inicialização, entradas e saídas. Os valores de todos os parâmetros estão no Apêndice 4.3.

4.1 Propósito e representação espacial

O modelo representa, por meio de uma simulação espacial e estocástica baseada em agentes, as interações entre a população humana, os mosquitos vetores e o ambiente na transmissão da dengue. O que ele deixa de representar está na Seção 1.4.

A população sintética é distribuída entre as cinco regiões do município (Centro, Norte, Leste, Sul e Oeste) segundo proporções agregadas derivadas dos dados demográficos utilizados no estudo (São Paulo (Município). Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, 2024). A quantidade de agentes em cada região é calculada a partir da população sintética total. A resolução espacial adotada constitui uma simplificação do território real.

Tabela 4 – Distribuição regional utilizada para a população sintética

Região	**Proporção utilizada**
Centro	3,70%
Norte	19,29%
Leste	34,85%
Sul	32,62%
Oeste	9,54%
Total	100,00%

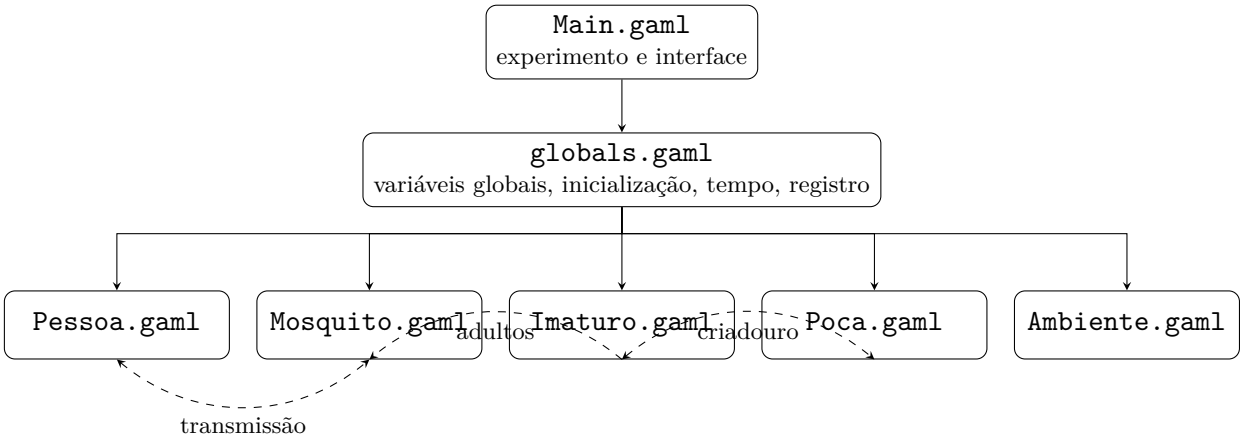
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados demográficos utilizados no estudo.

4.2 Arquitetura do projeto

O projeto é organizado em arquivos GAML com responsabilidades distintas (Figura 3). O `Main.gaml` é o ponto de entrada do experimento gráfico e reúne a execução e a visualização. O `globals.gaml` concentra as variáveis globais, a inicialização, o controle temporal e os processos compartilhados. Cada espécie de agente tem seu próprio módulo: `Pessoa.gaml` (humanos), `Mosquito.gaml` (vetores adultos), `Imaturo.gaml` (formas imaturas), `Poca.gaml` (criadouros) e `Ambiente.gaml` (componentes territoriais).

A divisão evita concentrar todas as regras em um único arquivo, mas os módulos são interdependentes: os processos epidemiológicos, ambientais e espaciais compartilham informações globais durante a execução.

Figura 3 – Arquitetura do simulador: módulos GAML e relações principais



Fonte: Elaborado pelo autor.

4.3 Entidades e estados epidemiológicos

A espécie `pessoa` representa os agentes humanos da população sintética. Cada agente possui atributos demográficos e epidemiológicos próprios, além de uma condição individual de vacinação. A Tabela 5 apresenta os principais atributos e parâmetros utilizados pela espécie.

Mosquitos. Os mosquitos adultos participam diretamente da transmissão da dengue. Cada mosquito possui localização e estado epidemiológico e executa regras de deslocamento, alimentação, transmissão e mortalidade. A população inicial de mosquitos é definida pela configuração do cenário.

Os parâmetros específicos da espécie `mosquito` devem ser apresentados de acordo com os valores confirmados na versão atual do arquivo `Mosquito.gaml`.

Imaturos. A espécie `imaturo` representa as fases de desenvolvimento do mosquito antes da fase adulta. Cada agente passa pelos estágios de ovo, larva e pupa e permanece associado ao criadouro onde se desenvolve.

A Tabela 6 apresenta os atributos que controlam o desenvolvimento dos imaturos.

Criadouros. A espécie `poca` representa os criadouros utilizados pelo modelo. As poças são abstrações da disponibilidade de locais para o desenvolvimento do vetor e não correspondem individualmente aos recipientes existentes no município. Cada criadouro mantém informações relacionadas à água, à capacidade e aos imaturos associados.

A Tabela 7 apresenta os principais parâmetros utilizados na representação dos criadouros.

Ambiente. A espécie `ambiente` representa os componentes territoriais e espaciais da simulação. O ambiente delimita o espaço onde os agentes são distribuídos e interagem, utilizando os dados geográficos e climáticos definidos para o estudo.

As variáveis de temperatura e chuva são atualizadas durante a execução conforme os dados climáticos utilizados como entrada.

Estados e transições. Os humanos seguem a estrutura SEIR, enquanto os mosquitos seguem a estrutura SEI (Figura 1). A passagem do estado suscetível para exposto

ocorre por transmissão, e as demais transições são controladas pelas regras temporais do modelo. Os valores relacionados aos períodos epidemiológicos são apresentados na seção seguinte, dedicada aos processos de transmissão. [**PENDENTE: explicar o que o período de recuperação de 120 dias representa na regra (por exemplo, duração do estado recuperado) e informar os parâmetros do mosquito (período de incubação extrínseca, vida útil e velocidade).**]

4.4 Processos

4.4.1 Transmissão

A transmissão ocorre apenas entre humanos e mosquitos; o modelo não prevê transmissão direta entre pessoas. Uma tentativa de transmissão acontece quando um mosquito e uma pessoa próximos têm estados compatíveis (mosquito infectado com pessoa suscetível, ou mosquito suscetível com pessoa infectada). A tentativa só se concretiza com certa probabilidade (Sessão 4.3), de modo que uma oportunidade de contato nem sempre gera infecção. O modelo não detalha os mecanismos biológicos da picada.

4.4.2 Mobilidade

As pessoas se deslocam no espaço por regras de movimentação, controladas por parâmetros de velocidade (Tabela **??**) cujo significado depende das escalas espacial e temporal da simulação. Horários, destinos e trajetórias são hipóteses de modelagem, pois não há dados individuais de deslocamento. Os mosquitos também se deslocam, com regras próprias compatíveis com a escala espacial. A mobilidade altera a distribuição dos agentes e, com ela, as oportunidades de contato.

4.4.3 Ambiente, clima e ciclo vetorial

Temperatura e precipitação são entradas das regras ambientais. A chuva afeta a disponibilidade e as condições dos criadouros, e a temperatura afeta o desenvolvimento dos mosquitos. O ciclo vetorial compreende a reprodução, o desenvolvimento dos imaturos (ovo, larva e pupa) e a formação da população adulta. Os efeitos do clima dependem das regras às quais cada variável está ligada: nem toda variável ambiental atua diretamente sobre todos os agentes, e o modelo não reproduz todas as relações observadas entre clima, vetor e dengue.

4.4.4 Tempo e estocasticidade

O controle temporal é global. Cinco ciclos computacionais correspondem a uma hora simulada, e 120 ciclos, a um dia. Os processos (mobilidade, evolução dos estados, atualização ambiental e registro de saídas) podem ter frequências de atualização diferentes. Transmissão, movimentação, desenvolvimento e transições de estado usam geração pseudoaleatória, o que torna o modelo estocástico. Por isso, a análise usa sementes controladas e múltiplas replicações (Seção 3.4).

4.5 Inicialização, parâmetros, entradas e saídas

Inicialização. A execução começa carregando as informações espaciais e criando os componentes ambientais; em seguida, são criadas as populações de pessoas e mosquitos. No cenário atual, a população tem 1.191 pessoas e 100 mosquitos, distribuídos conforme as condições iniciais definidas. Como essas condições influenciam o comportamento posterior, a quantidade de agentes, a distribuição dos estados e a configuração do ambiente fazem parte da descrição de cada cenário.

Parâmetros. Os parâmetros alteram aspectos do modelo sem mudar sua estrutura e podem ser ajustados pela interface do GAMA, sem editar o código-fonte. Seus valores têm origens distintas (dados disponíveis, literatura científica ou hipóteses de modelagem), e essa distinção evita que uma hipótese operacional seja lida como estimativa observada. Para que um parâmetro configurável tenha efeito, ele precisa estar ligado ao processo correspondente no código, o que a verificação confere (Seção 5.1).

[**PENDENTE: indicar, para cada parâmetro do Apêndice 4.3, se o valor vem da literatura (com citação), de dados ou de hipótese.**]

Entradas. São os dados geográficos, os dados climáticos, as condições iniciais e os parâmetros de cada experimento.

Saídas. O simulador registra, durante a execução, indicadores das populações humana e vetorial (contagens por estado epidemiológico) e variáveis ambientais, e os grava em arquivos estruturados para análise posterior. Para que os dados sejam rastreáveis, cada registro precisa ser associado à configuração usada, à repetição, à semente e à versão do código. Os indicadores não equivalem a medidas epidemiológicas observadas, e sua consistência (por exemplo, a soma dos estados igual ao total de agentes) é verificada antes da análise.

4.6 Rastreabilidade entre modelo e código

A Tabela 8 liga cada elemento do modelo conceitual ao componente que o implementa. Regras conceituais cuja execução ainda não foi confirmada são identificadas no Capítulo 5, para que um comportamento planejado não seja apresentado como comprovado.

4.7 Hipóteses e simplificações

O modelo adota as seguintes simplificações, que delimitam a interpretação dos resultados:

- **População sintética:** as 1.191 pessoas não correspondem aos habitantes reais, e a distribuição regional usa percentuais agregados.
- **Mobilidade simplificada:** horários, destinos e trajetórias são hipóteses, sem dados individuais de deslocamento.
- **Ambiente parcial:** os criadouros são abstrações, e o clima atua somente por meio das regras implementadas.

- **Epidemiologia genérica:** há uma única dinâmica de dengue, sem sorotipos distintos nem resposta imunológica detalhada, e a transmissão ocorre apenas entre humanos e mosquitos.
- **Parâmetros de origem mista:** alguns valores vêm da literatura e outros são hipóteses operacionais.

Os resultados dependem da combinação entre a estrutura do modelo, os parâmetros, as condições iniciais e os componentes estocásticos. As limitações do estudo como um todo são reunidas no Capítulo 6.

Tabela 5 – Atributos e parâmetros da espécie `pessoa`

Atributo ou parâmetro	**Valor**	**Descrição**
`idade`	10–80 anos	Idade inicial sorteada para cada agente, armazenada em dias.
`espectativaDeVida`	77 anos	Expectativa de vida utilizada como referência (Jornal da USP, 2024).
`taxa_natalidade`	0,00307	Taxa utilizada pela regra de natalidade, baseada em dados do município de São Paulo (Prefeitura do Município de São Paulo, 2022).
`estado`	Inicial: 0	Representa o estado epidemiológico atual do agente na estrutura SEIR.
`dias_Infectado`	Inicial: 0	Registra o tempo relacionado ao estado de infecção do agente.
`mortalidade_menor_1_ano`	0,106	Valor utilizado pela regra de mortalidade para agentes com menos de um ano (SOUZA et al., 2025).
`mortalidade_1_a_19_anos`	0,018	Valor utilizado pela regra de mortalidade para a faixa de 1 a 19 anos (SOUZA et al., 2025).
`mortalidade_20_a_39_anos`	0,033	Valor utilizado pela regra de mortalidade para a faixa de 20 a 39 anos (SOUZA et al., 2025).
`mortalidade_40_a_59_anos`	0,068	Valor utilizado pela regra de mortalidade para a faixa de 40 a 59 anos (SOUZA et al., 2025).
`mortalidade_60_a_79_anos`	0,271	Valor utilizado pela regra de mortalidade para a faixa de 60 a 79 anos (SOUZA et al., 2025).
`mortalidade_80_anos_ou_mais`	1,52	Valor utilizado pela regra de mortalidade para agentes com 80 anos ou mais (SOUZA et al., 2025).
`prob_transmissao`	60,0	Valor utilizado nas tentativas de transmissão entre humanos e mosquitos (JINDAL; RAO, 2017).
`periodo_incubacao`	5–7 dias	Intervalo sorteado para representar o período de incubação (NGUYEN et al., 2013).
`periodo_viral`	4–5 dias	Intervalo sorteado para representar o período viral (NGUYEN et al., 2013).
`periodo_recuperacao`	120 dias	Período definido para a regra de recuperação (KANG et al., 2019).
`taxa_de_mortalidade_dia`	0,0019	Taxa diária utilizada pela regra geral de mortalidade, baseada em dados municipais.
`vacinado`	`false`	Indica se o agente está vacinado no início ou durante a execução

Tabela 6 – Parâmetros e atributos da espécie `imaturo`

Parâmetro	**Valor inicial**	**Descrição**
`estagio`	0	Estágio de desenvolvimento: 0 = ovo, 1 = larva e 2 = pupa.
`idade`	0	Idade do agente imaturo.
`duracao_estagio`	0	Duração definida para o estágio atual.
`poca_natal`	—	Referência ao criadouro associado ao desenvolvimento.

Fonte: Elaborado pelo autor com base na implementação do modelo.

Tabela 7 – Parâmetros dos criadouros representados pela espécie `poca`

Parâmetro	**Valor**	**Descrição**
`nivel_inicial_poca`	5,0	Nível inicial de água das poças temporárias.
`capacidade_poca`	20	Capacidade máxima configurada para imaturos.
`quantidade_criadouros_permanentes`	20	Quantidade inicial de criadouros permanentes.
`nivel_inicial_permanente`	5,0	Nível inicial dos criadouros permanentes.
`nivel_minimo_permanente`	3,0	Nível mínimo definido para os criadouros permanentes.

Fonte: Elaborado pelo autor com base na implementação do modelo.

Tabela 8 – Correspondência entre modelo conceitual e implementação

Elemento do modelo	**Componente**	**Seção do modelo**
População sintética, SEIR, mobilidade e vacinação humanas	`Pessoa.gaml`	4.3 e 4.4
Mosquitos adultos: SEI, deslocamento, alimentação, transmissão e mortalidade	`Mosquito.gaml`	4.3 e 4.4
Ovo, larva e pupa	`Imaturo.gaml`	4.3 e 4.4
Criadouros e capacidade	`Poca.gaml`	4.3 e 4.4
Território e componentes ambientais	`Ambiente.gaml`	4.1 e 4.4
Inicialização, tempo, clima e registro de saídas	`globals.gaml`	4.4 e 4.5
Experimento, interface e parâmetros configuráveis	`Main.gaml`	4.5

Fonte: Elaborado pelo autor.

5 EXPERIMENTOS E RESULTADOS

Este capítulo apresenta os resultados da verificação do simulador e dos experimentos computacionais, seguindo o protocolo da Seção 3.4. Os resultados são separados em três categorias: o que foi registrado e verificado, o que foi identificado como divergência e o que ainda depende de execução controlada. Os resultados referem-se à versão do código e aos arquivos de saída analisados. [**PENDENTE: informar a versão (*commit*) do repositório e a versão do GAMA usadas.**]

5.1 Verificação

A verificação inicial examinou a consistência dos indicadores exportados em relação às populações declaradas. A Tabela 9 resume o resultado de cada critério do protocolo.

Tabela 9 – Resultado dos procedimentos de verificação

Critério	Situação	Observação
Humanos: soma de S, E, I e R igual ao total	Conferido	1.191 agentes no total e 1.191 na soma dos estados
Mosquitos: soma de S, E e I igual ao total	**Divergência**	Total de 100; soma dos estados de 78
Ausência de contagens negativas	[PENDENTE]	—
Metadados por registro (experimento, repetição, semente, versão, configuração)	**Ausentes**	O arquivo de saída não identifica a execução de cada registro
Reprodução com a mesma semente	[PENDENTE]	—
Parâmetro ligado ao processo correspondente	**A conferir**	`quantidade_mosquito` pode não ser usado na criação da população vetorial

Fonte: Elaborado pelo autor.

População humana. Os estados suscetível, exposto, infectado e recuperado somam 1.191, o total declarado, o que indica consistência aritmética.

População vetorial. No registro analisado, o total de mosquitos é 100, mas os estados suscetível, exposto e infectado somam 78. Alguns agentes da população não estão sendo contabilizados por nenhum dos indicadores exportados. A divergência não mostra, por si só, que a dinâmica vetorial esteja errada, mas indica que as contagens dos mosquitos não podem sustentar conclusões epidemiológicas até a causa ser encontrada. [**PENDENTE: identificar a causa (por exemplo, agentes sem estado atribuído ou fora das categorias contadas), corrigir e registrar o resultado da nova verificação.**]

Rastreabilidade. Os registros do arquivo de saída não trazem a identificação do experimento, da repetição, da semente, da versão do código e da configuração. Sem esses

metadados, não é possível reproduzir as séries nem associá-las a um cenário, e eles passam a ser exigidos nas próximas execuções. Esta é a principal restrição para o restante do capítulo.

5.2 Cenário de referência

Os registros disponíveis mostram que o simulador gera séries temporais das populações humana e vetorial e de variáveis ambientais. Em um dos segmentos do arquivo, a simulação começa com 1.191 pessoas e 100 mosquitos, e as contagens por estado variam ao longo do registro, o que mostra que a execução produz comportamento dinâmico e que a rotina de exportação funciona.

Como os dados não permitem associar cada segmento a uma configuração específica, esses resultados são exploratórios e não constituem um cenário de referência. A Tabela 10 define a configuração a ser usada como referência nas execuções controladas.

Tabela 10 – Configuração do cenário de referência

Item	**Valor**
Versão do código e do GAMA	[PENDENTE]
População inicial	1.191 pessoas e 100 mosquitos (confirmar)
Distribuição regional	Percentuais da Tabela 4
Estados iniciais (casos iniciais)	[PENDENTE]
Duração da simulação	[PENDENTE]
Dados de entrada (geográficos e climáticos)	[PENDENTE: ver Seção 3.2]
Número de replicações e sementes	[PENDENTE]

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.3 Comparação entre cenários

O código contém configurações de experimento que variam a vacinação, a população vetorial e o tamanho da população humana, mas isso não prova que esses cenários foram executados nem que as alterações foram aplicadas. Um exemplo é o parâmetro de quantidade inicial de mosquitos, que pode não ser usado pela rotina que cria a população vetorial (Tabela 9). Por isso, os resultados disponíveis não permitem comparar cenários de forma conclusiva.

Os cenários planejados estão na Tabela 11. Para cada um, serão registrados os parâmetros modificados, as condições constantes, o número de replicações, as sementes e os indicadores de comparação, e a comparação considerará a variabilidade entre replicações.

5.4 Variabilidade entre replicações

Como o modelo é estocástico, a variabilidade deve ser avaliada com múltiplas replicações da mesma configuração, cada uma com semente registrada, usando média, desvio-padrão e quantis dos indicadores. Os registros atuais não identificam replicações nem sementes e, por isso, não permitem estimar a variabilidade. Esta análise será feita

Tabela 11 – Cenários experimentais planejados

Cenário	**Parâmetro alterado**	**Valores**	**Situação**
Referência	Nenhum	—	[PENDENTE]
Vacinação	Porcentagem de vacinados e eficácia	[PENDENTE]	[PENDENTE]
População vetorial	Quantidade inicial de mosquitos	[PENDENTE]	[PENDENTE]
População humana	Quantidade de pessoas	[PENDENTE]	[PENDENTE]

Fonte: Elaborado pelo autor.

a partir de uma campanha com configuração fixa e sementes identificadas, que também permitirá verificar se as diferenças entre cenários excedem a variabilidade aleatória. A dispersão entre replicações reflete o mecanismo estocástico do simulador e não representa a incerteza sobre os casos reais de dengue.

[**PENDENTE: número de replicações, sementes, tabela de média e desvio-padrão e gráfico das trajetórias com a faixa de variação.**]

5.5 Desempenho computacional

Esta avaliação é opcional. O código possui uma configuração que varia o tamanho da população, mas isso ainda não constitui avaliação de desempenho. Uma análise de escalabilidade exige medições controladas de tempo de execução e consumo de memória para diferentes quantidades de agentes, com a versão do software, a máquina e os dados de entrada registrados e com mais de uma execução por configuração.

[**PENDENTE (opcional): tabela de tempo e memória por tamanho de população e descrição da máquina utilizada.**]

6 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Este capítulo discute os resultados, reúne as limitações do estudo, apresenta as contribuições e os trabalhos futuros e retoma a pergunta de pesquisa. Os resultados devem ser lidos dentro do escopo da Seção 1.4.

6.1 Discussão dos resultados

O trabalho produziu um simulador que representa, em um ambiente espacial, a interação entre pessoas (SEIR), mosquitos (SEI), formas imaturas e criadouros, com dados geográficos e climáticos. A divisão em módulos por espécie de agente facilitou relacionar o modelo conceitual ao código (Tabela 8) e organizar a verificação.

A verificação mostrou que as contagens da população humana são consistentes, pois a soma dos estados coincide com o total de agentes, e mostrou uma divergência na população vetorial (100 mosquitos contra 78 na soma dos estados). Esse achado ilustra por que verificar é necessário: o simulador gerava séries plausíveis mesmo com contagens inconsistentes. A ausência de metadados nos registros mostrou também que a reprodutibilidade depende de gravar, em cada saída, a configuração, a repetição e a semente. [**PENDENTE: informar a causa da divergência e se ela foi corrigida.**]

Em relação aos experimentos, a discussão se organiza em quatro pontos, a serem preenchidos com os resultados:

- **Cenário de referência.** [**PENDENTE: descrever a dinâmica obtida sem vacinação, como o pico de infectados, o dia do pico, a proporção final de recuperados e as mortes por dengue.**]
- **Vacinação.** [**PENDENTE: descrever como a cobertura vacinal (0 a 100%, com eficácia de 100%) altera os indicadores e se as diferenças superam a variabilidade entre replicações.**]
- **População vetorial.** [**PENDENTE: descrever o efeito da quantidade de mosquitos (50 a 400) sobre os indicadores, depois de confirmar que o parâmetro é de fato aplicado.**]
- **Variabilidade.** [**PENDENTE: informar a amplitude da variação entre as 30 replicações e o que ela indica sobre a necessidade de replicar os experimentos.**]

[**PENDENTE (opcional): comentar o crescimento do tempo de execução com o tamanho da população, com base no experimento de escalabilidade.**]

6.2 Limitações

Esta seção reúne as limitações do estudo; elas não são repetidas nos capítulos anteriores.

Do modelo. A população é sintética e pequena (1.191 pessoas e 100 mosquitos) em relação à do município, e a distribuição regional usa percentuais agregados. A mobilidade é uma hipótese, sem dados individuais de deslocamento. Os criadouros são abstrações, e o clima atua somente por meio das regras implementadas. A epidemiologia é genérica, sem sorotipos distintos nem resposta imunológica detalhada. Parte dos parâmetros vem de hipóteses operacionais, e não de estimativas observadas.

Da avaliação. O modelo não foi calibrado nem comparado com dados observados de casos de dengue, de modo que os resultados não têm validade epidemiológica nem capacidade preditiva demonstrada. As contagens do simulador não equivalem a indicadores epidemiológicos oficiais. A comparação entre cenários só vale para as configurações e as replicações efetivamente executadas.

Da implementação e dos dados. A divergência nas contagens de mosquitos e a falta de metadados nas saídas restringem o uso dos resultados anteriores à correção. Os experimentos dependem de os parâmetros configuráveis estarem de fato ligados às regras do código. [**PENDENTE: atualizar esta seção após a correção da divergência e do registro de metadados e após os experimentos.**]

6.3 Contribuições

O trabalho contribui com:

- um simulador espacial e estocástico da transmissão da dengue em São Paulo, implementado em GAMA/GAML, com código disponível publicamente (Anexo A);
- a descrição estruturada do modelo, de suas entidades, estados, processos e parâmetros, com a correspondência entre modelo conceitual e código;
- um protocolo de verificação e de experimentação, com replicações, controle de sementes e registro de metadados;
- a identificação, pela verificação, de inconsistências nas contagens e nos registros, tratadas como resultado e não como falha a ocultar.

6.4 Trabalhos futuros

- corrigir a divergência nas contagens de mosquitos e gravar, em cada saída, a configuração, a repetição, a semente e a versão do código;
- calibrar e validar o modelo com dados observados de casos de dengue do município, após alinhar indicadores, escala espacial e período;
- aplicar análise de sensibilidade global (como os índices de Sobol) para identificar os parâmetros mais influentes;
- ampliar a população simulada para uma escala mais próxima da real, com otimização da busca de vizinhos e avaliação sistemática de desempenho;
- substituir as regras de mobilidade por dados de deslocamento, como as pesquisas de origem e destino;

- representar os quatro sorotipos e a imunidade, e incluir medidas de controle vetorial, como a eliminação de criadouros, além da vacinação;
- refinar a resolução espacial e usar dados climáticos de mais de uma estação;
- automatizar testes de verificação para que sejam repetidos a cada alteração do código.

6.5 Conclusão

O trabalho buscou responder à pergunta: como desenvolver e avaliar um simulador espacial e estocástico baseado em agentes, na plataforma GAMA, que represente as interações entre humanos, mosquitos *Aedes aegypti* e ambiente na transmissão da dengue no município de São Paulo? A resposta apresentada é um simulador modular, documentado e rastreável até o código, avaliado por verificação sistemática e por experimentos com replicações. A Tabela 12 resume o atendimento aos objetivos específicos.

Tabela 12 – Atendimento aos objetivos específicos

Objetivo específico	**Capítulo**	**Situação**
Revisar fundamentos e trabalhos relacionados	2	Atendido
Especificar o modelo conceitual	4	Atendido
Implementar o simulador, integrar dados e documentar hipóteses e parâmetros	3 e 4	Atendido [PENDENTE: completar a descrição das fontes de dados]
Verificar regras, estados, parâmetros e saídas	5	Parcial: há divergência nas contagens de mosquitos [PENDENTE]
Executar experimentos e analisar indicadores e variabilidade	5	[PENDENTE]

Fonte: Elaborado pelo autor.

[PENDENTE: após os experimentos, escrever o parágrafo final com os principais achados (referência, vacinação, população vetorial e variabilidade), sempre com a ressalva de que são resultados do modelo, e não previsões.]

Como o modelo não foi calibrado nem validado com dados observados, ele deve ser visto como uma base documentada e verificável para estudos futuros, e não como ferramenta de previsão. A documentação das hipóteses e dos parâmetros e o protocolo de verificação e experimentação permitem refinar o modelo e repetir os experimentos, com a comparação com dados reais como o passo seguinte natural.

Referências

GAMAL, Y. et al. An analysis of spatial and temporal uncertainty propagation in agent-based models. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, v. 383, n. 2293, p. 20240229, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1098/rsta.2024.0229>. Citado 2 vezes nas páginas 17 e 18.

GARCIAS, D. B. *Modelo de Simulação da Transmissão da Dengue Baseado em Agentes*. Dissertação (Dissertação de Mestrado) — Universidade NOVA de Lisboa, Lisboa, Portugal, set. 2024. Disponível em: <https://run.unl.pt/server/api/core/bitstreams/9433923f-a6c2-43fa-9321-f45c9be15cbf/content>. Citado 3 vezes nas páginas 15, 16 e 17.

GRIMM, V. et al. The ODD protocol: A review and first update. *Ecological Modelling*, v. 221, n. 23, p. 2760–2768, 2010. Citado na página 16.

JINDAL, A.; RAO, S. Agent-based modeling and simulation of mosquito-borne disease transmission. In: *Proceedings of the 16th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems*. São Paulo, Brazil: [s.n.], 2017. p. 426–435. Disponível em: <https://aamas.csc.liv.ac.uk/AAMAS/aamas2017/proceedings/pdfs/p426.pdf>. Citado na página 27.

Jornal da USP. *Expectativa de vida alcança maior patamar da história no Estado de São Paulo*. 2024. Disponível em: <https://jornal.usp.br/radio-usp/expectativa-de-vida-alcanca-maior-patamar-da-historia-no-estado-de-sao-paulo/>. Citado na página 27.

KANG, J. Y. et al. Cybergis-jupyter for spatially explicit agent-based modeling: A case study on influenza transmission. In: *Proceedings of the 2nd ACM SIGSPATIAL International Workshop on GeoSpatial Simulation, GeoSim 2019*. Association for Computing Machinery, 2019. p. 32–35. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/3356470.3365531>. Citado na página 27.

MACAL, C. M.; NORTH, M. J. Tutorial on agent-based modelling and simulation. *Journal of Simulation*, v. 4, p. 151–162, 2010. Citado 3 vezes nas páginas 10, 14 e 15.

Mahdizadeh Gharakhanlou, N.; MESGARI, M. S.; HOOSHANGI, N. Developing an agent-based model for simulating the dynamic spread of plasmodium vivax malaria: A case study of sarbaz, iran. *Ecological Informatics*, v. 54, p. 101006, 2019. ISSN 1574-9541. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574954119303176>. Citado 2 vezes nas páginas 17 e 18.

Ministério da Saúde. *Dengue*. 2025. Acesso em: 26 maio 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dengue>. Citado na página 10.

NGUYEN, N. M. et al. Host and viral features of human dengue cases shape the population of infected and infectious Aedes aegypti mosquitoes. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 110, n. 22, p. 9072–9077, 2013. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3670336/>. Citado na página 27.

OLIVEIRA, E. B. d. et al. Modelo de transmissão da dengue por simulação multi-agentes. In: *Anais do LVII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional*. Gramado, RS: Galoá, 2025. Disponível em: <https://proceedings.science/sbpo/sbpo-2025/trabalhos/modelo-de-transmissao-da-dengue-por-simulacao-multi-agentes?lang=pt-br>. Citado na página 17.

Prefeitura do Município de São Paulo. *Taxas de natalidade: 1980–2022*. 2022. Disponível em: <https://drive.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/7_taxas_de___natalidade_1980_2022_1720199076.htm>. Acesso em: 2026-11-10. Citado na página 27.

SOBOL', I. M. Global sensitivity indices for nonlinear mathematical models and their monte carlo estimates. *Mathematics and Computers in Simulation*, v. 55, n. 1–3, p. 271–280, 2001. Citado na página 16.

SOUZA, G. C. d. et al. Perfil de letalidade dos casos prováveis de dengue no brasil no ano de 2024. *Journal of Social Issues and Health Sciences*, v. 2, n. 5, 2025. Disponível em: <https://ojs.thesiseditora.com.br/index.php/jsihs/article/view/407>. Citado na página 27.

São Paulo (Município). Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. *População absoluta em 2022*. São Paulo, 2024. (Informes Urbanos, 64). Disponível em: <https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2024/05/IU_64_censo-2022-1.pdf>. Citado na página 22.

TAILLANDIER, P. et al. Construção, composição e experimentação de modelos espaciais complexos com a plataforma gama. *GeoInformatica*, v. 23, n. 2, p. 299–322, 2019. Citado 4 vezes nas páginas 10, 15, 16 e 17.

World Health Organization. *Disease Outbreak News: Dengue – Global situation*. 2023. Acesso em: 26 maio 2025. Disponível em: <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON498>. Citado 2 vezes nas páginas 10 e 13.

APÊNDICE A – Repositório do Projeto no GitHub

O código-fonte desenvolvido para este Trabalho de Conclusão de Curso está disponível publicamente no repositório:

- <https://github.com/hkioshi/TccAbm>